第二章 影响天气雷达探测的主要因素

王炫
Tel：18628017186
QQ：44771613
办公室：新气象楼1101B

主要内容

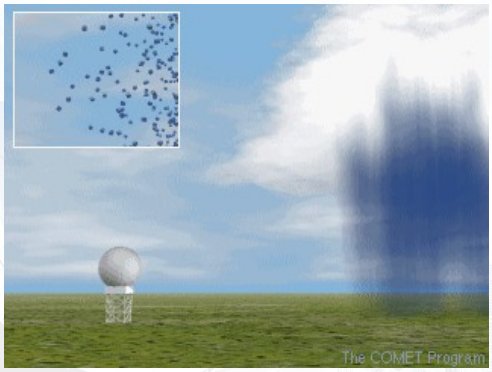
- 电磁波在大气中的散射、衰减、折射
- 影响天气雷达探测的主要因素

1. 电磁波在大气中的散射

- 散射的定义
- 后向散射截面
- 球形粒子的后向散射理论

1.1 散射的定义

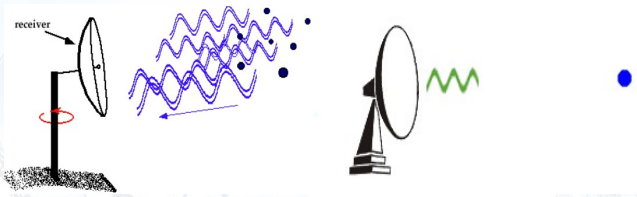
雷达工作过程：电磁波发射和接收过程



散射+吸收=衰减

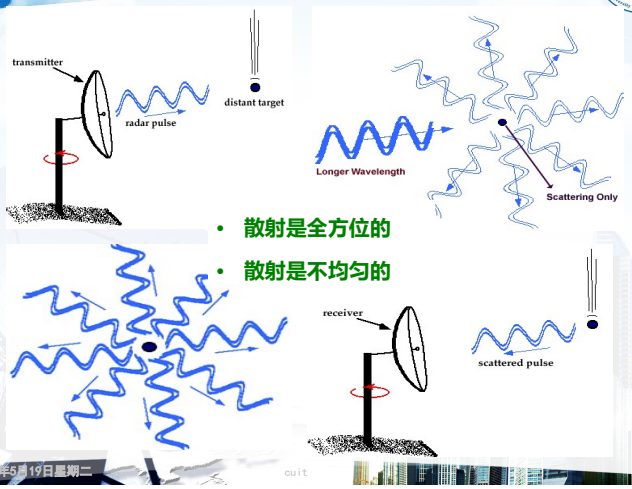
1.1 散射的定义

☞ 散射：当电磁波传播遇到空气介质和云、雨质点时，入射的电磁波会从这些质点向四面八方传播相同频率的电磁波，这就是散射。



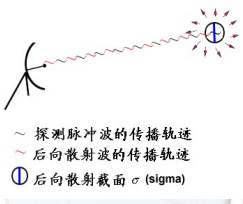
➢目标物颗粒越大散射越强；
➢目标物颗粒越多，雷达收集到的散射越多，回波信号也越强。

1.1 散射的定义



- 散射是全方位的
- 散射是不均匀的

1.2 后向散射截面



后向散射截面（σ）：设有一理想的散射体，其截面为σ，它能全部接收射到其上的电磁波能量，并全部均匀地向四周散射，若该理想散射体返回雷达天线处的电磁波能流密度，恰好等于同距离上实际散射体返回雷达天线的电磁波能流密度，则该理想散射体的截面就称为实际散射体的后向散射截面。

由于实际粒子不是理想的散射体，所以粒子的后向散射截面不等于它的几何截面，通常小于几何截面。

1.2 后向散射截面

☞天气雷达接收的回波功率是采样体积内所有云、雨粒子总的后向散射功率。



该量以面积单位来描述。面积越大，后向散射能力越强，产生的回波功率也就越大。

描述目标在一定入射功率下，后向散射功率能力

假想面积

1.3 球形粒子的后向散射理论

01 米散射：粒子直径d≈雷达波长λ的大球形粒子的散射

02 瑞利散射：粒子直径d<<雷达波长λ的小球形粒子的散射

①粒子的后向散射能力与波长的4次方成反比。
②水球的后向散射能力是同体积冰球的 5 倍。
③当 α =2πr/λ＜1 时，随着粒子的增大，粒子的后向散射能力迅速增大。粒子的后向散射能力与粒子直径的六次方成正比。

$$\sigma = \frac{\pi^5}{\lambda^4}\left|\frac{m^2-1}{m^2+2}\right|^2 D^6 = \frac{\pi^5}{\lambda^4}|k|^2 D^6$$

不同波长雷达瑞利散射的有效范围

λ = 10 cm	Raindrops: 0.01 – 0.5 cm (all rain) Snowflakes: 0.01– 3 cm (most snowflakes) Hailstones: 0.5 – 2.0 cm (small to moderate hail)
λ = 5 cm	Raindrops: 0.01 – 0.5 cm (all rain) Snowflakes: 0.01– 1 cm (small snowflakes) Hailstones: 0.5 – 0.75 cm (small hail)
λ = 3 cm	Raindrops: 0.01 – 0.5 cm (all rain) Ice crystals: 0.01– 0.5 cm (single crystals) Graupel: 0.1 -- 0.5 cm (graupel)
λ = 0.8 cm	Raindrops: 0.01 – 0.15 cm (cloud and drizzle drops) Ice crystals: 0.01– 0.15 cm (single crystals)

2. 电磁波在大气中的衰减

- 衰减的基本概念
- 大气气体对雷达波的衰减
- 云对雷达波的衰减
- 雨对雷达波的衰减
- 雪、冰雹对雷达波的衰减

2.1 衰减的基本概念

衰减：和吸收散射两种作用的总和

衰减物：大气、云、降水粒子等

2.1 衰减的基本概念

衰减：电磁波能量沿传播路径减弱的现象。

造成衰减的物理原因：当电磁波投射到气体分子或云、降水粒子时，一部分能量被散射，另一部分能量被吸收而转变为热能或其它形式的能量，从而使电磁波能量沿传播路径减弱。

考虑衰减的意义：由于衰减，使回波图像、定量测量情况与实际情况之间出现偏差，造成回波的失真。了解衰减对雷达探测的影响，对于正确使用回波资料十分重要。

关于衰减

2.1 衰减的基本概念-衰减系数

为了表征气体或粒子的衰减特性，引入衰减系数。

实验表明：接收功率随距离的衰减与接收功率本身的大小及距离成正比。

- **定义**：雷达波的功率在目标物中传播单位距离后，由于目标物的衰减作用，所减少掉的分贝数，即：

$$k = -10\lg(P_r/P_{ro})$$

- *Pro*：无衰减时雷达波传播单位距离的功率；
- *Pr*：有衰减时雷达波传播单位距离的功率；
- *k*：衰减系数，单位为dB/km。

2.2 大气气体对雷达波的衰减

对于波长大于2cm的雷达波大气对雷达波的衰减主要是吸收作用（散射可忽略），气体吸收也很小，衰减一般也可忽略。波长在1cm附近或探测距离较远时，气体的衰减作用仍需要考虑。

云和雨滴对雷达波的衰减兼有吸收和散射作用。云、雨对于10cm以下雷达波的衰减必须考虑，尤其波长在1-3cm时，衰减影响严重。

2.2 大气气体对雷达波的衰减

气体对雷达波的散射可以忽略。对2cm以上的雷达波，吸收也可以忽略。

天气雷达主要测量降水，基本不考虑气体对天气雷达的衰减。

但用mm波长探测时，气体的衰减要考虑。

2.3 云对雷达波的衰减

（1）液态云的衰减随波长增加而迅速减小。例如，当雷达波长不是3cm而是10cm时，衰减几乎减小了一个量级。

（2）液态云的衰减随温度降低而增大。例如，当温度由20℃降到0℃时衰减约增加1.5~2.0倍。

（3）对于10cm波长的雷达波，云的衰减非常小，可以忽略不计。5cm雷达波受云的衰减一般也可以忽略。但3cm雷达波穿过较长距离的云层时，要考虑衰减的影响。例如，当含水量为0.3g/m^3的云的水平范围为100km时，若温度为20℃，则波长为10cm、5cm、3.2cm的雷达波将分别衰减0.32、1.29、2.90dB。

（4）冰云的衰减要比液态云的衰减小2~3个量级。如果再考虑到冰晶云的含水量常只有0.1~0.01g/m^3，则冰云的实际衰减值完全可以忽略。

2.4 雨对雷达波的衰减

雨滴是指半径>100微米的水滴

雨的衰减系数*Kr*与雨强*r*之间的关系

雨的衰减系数一般与降水强度近于成正比关系；

雨的衰减系数在给定温度下还与波长有关系；

雨滴谱的分布和降水强度经常随时空变化，所以雨对雷达波的衰减在雷达波束所经过的路径上，各段的衰减情况往往不尽相同；

由于衰减作用，对于同一降雨带波长较长的雷达能准确探测到，而波长较短的却不一定

2.4 雨对雷达波的衰减

定性结论：
- 大面积小雨，3cm雷达，雨的衰减要考虑。
- 大面积中雨，3cm和5cm雷达，雨的衰减要考虑。
- 大面积大雨或冰雹，3cm，5cm和10cm雷达均要考虑。

综合考虑雷达截面与波长四次方成反比，衰减和波长成反比的影响，我国雷达布网，对短时预报，东南沿海多暴雨和台风，采用10cm雷达，内陆西北5cm雷达，人影多为3cm。

2.5 雪、冰雹对雷达波的衰减

对10cm波长的雷达波，干雪的衰减完全可以忽略

结论

对于干雪，在波长较短、降水强度比较大、距离较远时，干雪的衰减要考虑；

湿雪的衰减比干雪大的多，由于形状因子的影响，有时可以超过相同情况下雨的衰减；

冰雹衰减要考虑，衰减系数与雷达波长、雹谱分布、最大冰雹直径等有关。

3. 电磁波在大气中的折射

- 折射基本概念
- 等效地球半径
- 大气折射指数随高度变化的五种形式

3.1 折射的基本概念

折射现象：
- 水杯中的筷子
- 彩虹
- 海市蜃楼

电磁波在真空中沿直线传播，而在大气中由于折射指数分布不均匀，就会产生折射，使电磁波的传播路径发生弯曲。

折射指数是光在**真空中传播速度**（c）与在**介质中传播速度**（v）的比值，数学表达式为：

$n=c/v$



3.2 等效地球半径

引入的意义：用R'm代替真实的地球半径Rm，这样把超短波处理为直线传播，有利于计算。

由于大气折射的影响，雷达波在传播路径上会发生弯曲（多数向下弯曲），可以使得高度h的目标物的最大探测距离增大，但同时也不利于实际工作中的计算和分析。为此，可以把雷达波的传播路径画成直线，然后对地球半径进行订正。

设想地球半径变化到某数值R'm，使得R'm为半径的球面上，沿直线传播的电磁波的最大探测距离，和真实地球表面上沿折射曲线传播的电磁波的最大探测距离相同，称这时假想的地球半径R'm为等效地球半径。

3.2 等效地球半径

$$R'_m=\frac{R_m}{1+R_m\,dn/dh}$$

讨论：

$\frac{dn}{dh}=0$ $R'_m=R_m$ 射线直线传播 零折射

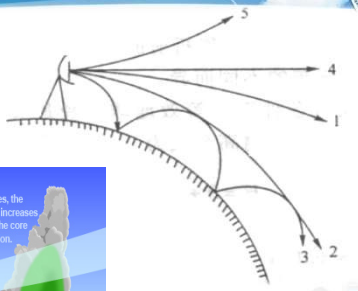
$\frac{dn}{dh}>0$ $R'_m<R_m$ 负折射

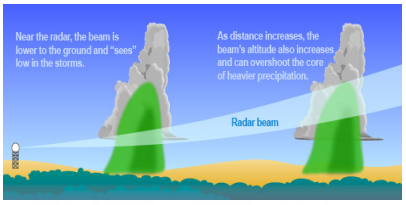
$\frac{dn}{dh}<0$ $\left|\frac{dn}{dh}\right|$ 小 $0<1+R_m\frac{dn}{dh}<1$ $R'_m>R_m$ 一般大气折射

$\frac{dn}{dh}<0$ $\left|\frac{dn}{dh}\right|$ 较大 $1+R_m\frac{dn}{dh}=0$ $R'_m=\infty$ 临界折射

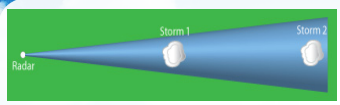
$\frac{dn}{dh}<0$ $\left|\frac{dn}{dh}\right|$ 大 $1+R_m\frac{dn}{dh}<0$ $R'_m<0$ 超折射

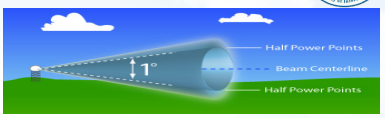
3.3 折射指数随高度变化的几种形式

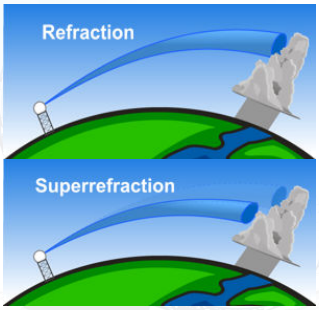


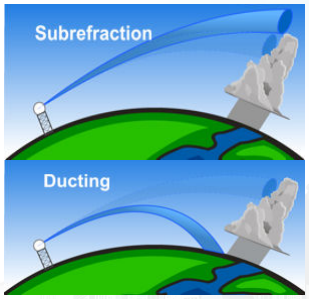


五种折射的射线传播路径:1.标准大气折射；2.临界折射；3.超折射；4. 无折射；5. 负折射









大气折射

（1）标准大气折射：射线传播途径不是直线，而是微微向下弯曲

等效地球半径 $R'_m = \dfrac{R_m}{1 + R_m\left(\dfrac{dn}{dh}\right)} \approx \dfrac{4}{3}R_m = 8500km$

（2）临界折射：当射线与地球表面的相对曲率等于0（即射线的绝对曲率与地球表面的绝对曲率相同）时发生的折射。即射线沿地球表面平行传播。

（3）无折射：射线的绝对曲率等于0的折射。

即大气的折射指数随高度没有任何变化，无大气或大气是均质的，通常在实际大气中不会出现这种现象。

负折射

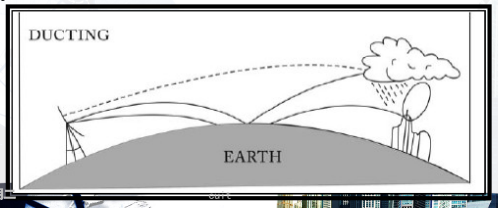
（4）负折射：当射线传播路径的绝对曲率小于零时的折射，射线向上弯曲。

- 会使雷达可探测的极限距离减小，原来在雷达显示屏上可看到的地物回波就会探测不到。因此，在雷达探测中，必须引起注意，以防出现差错。
- 出现条件：湿度随高度增加而增加，温度随高度增加递减时，易满足产生负折射的条件。
- 当冷空气移到暖水域上空时，或者移到盛夏沙漠上空时，就有可能形成这种负折射。

超折射

（5）超折射：射线的绝对曲率大于地球表面的绝对曲率时产生的折射。

- 此时，射线弯向地面，经反射后又继续向前传播，反复或多次重复，使射线在地球表面和某一层大气之间辗转地向前传播,类似于微波在波导管中的传播,所以又称大气波导传播。
- 会使雷达可探测的极限距离增大，原来在雷达显示屏上看不到的地物回波就会探测到。因此，在雷达探测中，必须引起注意，以防出现差错。
- 出现条件：湿度随高度增加而递减，温度随高度增加而增加时，易满足产生负折射的条件。



2 影响天气雷达探测的主要因素



1. 距离
2. 衰减
3. 地球球面和大气折射
4. 波束宽度

2.1 距离对探测的影响

回波的强度减弱

回波的范围减小

带状或群状分布的回波变为零散分布



2.2 衰减对探测的影响

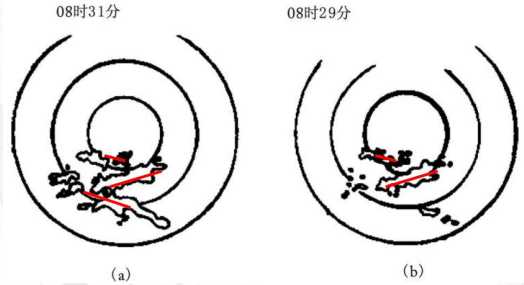
气体分子、云、降水、雪、冰雹等对电磁波有衰减作用

距离越远、降水越强、波长越短，衰减越强

衰减，使回波的范围缩小，形状发生失真，回波强度减弱，回波强中心的位置更靠近雷达站，同时也使雷达的探测能力下降。

2.2 衰减对探测的影响

- 回波面积变小

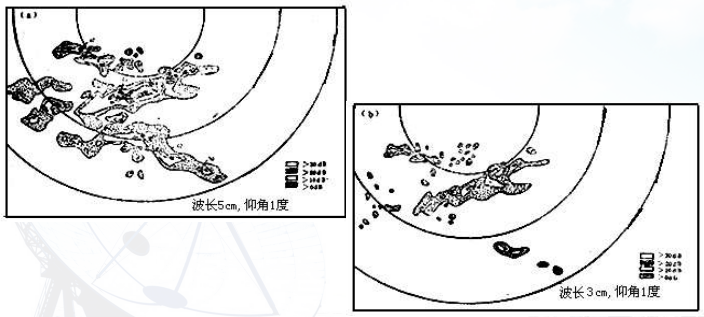


3cm 与5cm波长雷达的对比（左边5cm，右边3cm）

中国气象局气象科学研究院大气探测研究所和北京市气象台，1975年夏

2.2 衰减对探测的影响

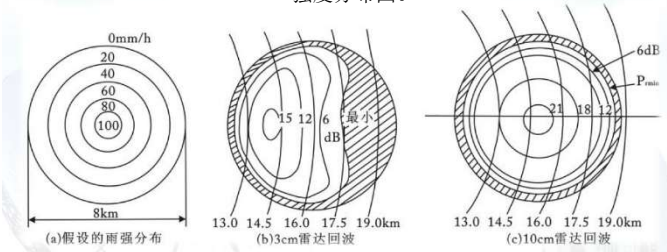
回波面积变小，回波失真图



2.2 衰减对探测的影响

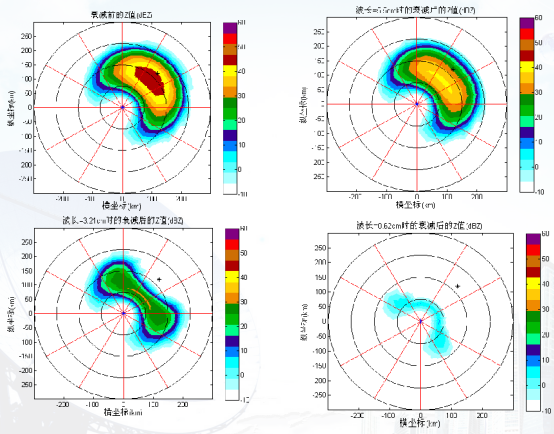
强中心比实际更靠近雷达站

利用雷达方程对3cm和10cm波长的雷达在考虑雨的衰减后计算的回波强度分布图。



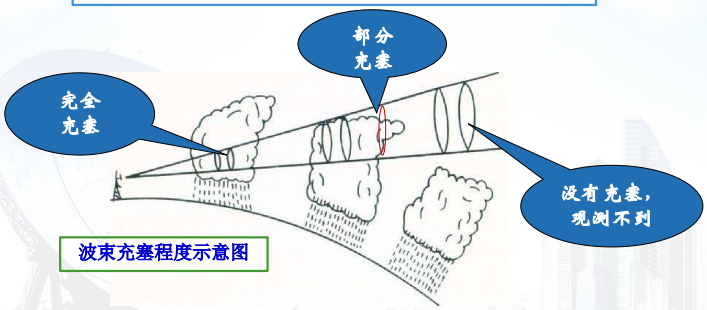
由于衰减，雷达所显示的降水回波将小于实际的降水区，尤其是在降水区远离雷达的一侧。

波长越短，衰减越强模拟



2.3 地球球面和大气折射对探测的影响

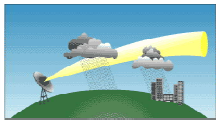
由于地球表面是球面。因此雷达的探测距离将受到限制，如图，雷达探测不到第三块回波。



波束充塞程度示意图

大气折射对雷达探测的影响

在盛夏大陆的中午，大气温度递减率有可能大于干绝热递减率，从而发生负折射现象，此时探测的回波范围将明显减少



大气折射

在雨后晴朗的夜间，由于地面辐射，容易形成上干下湿的逆温层，有可能发生超折射现象。使地物回物显著增多增强

☆在这两种折射情况下，雷达的测高都会产生较大误差。
☆当实际大气偏离标准折射形式时，就会产生测高误差。

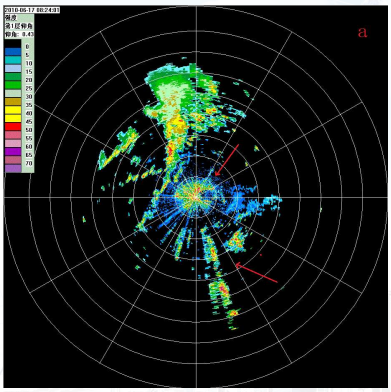
大气折射对雷达探测的影响

超折射回波

超折射形成的气象条件：

- 气温向上递增
- 同时水汽向上迅速递减

超折射回波通常呈辐辏状。



大气折射对雷达探测的影响

- 0°仰角无折射时距离高度关系

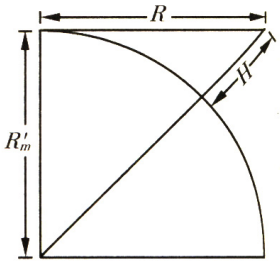
$$R^2 + {R_m}^2 = (R_m + H)^2$$

$$R = \sqrt{2R_mH} \qquad R = 3.57\sqrt{H}$$

- 标准大气折射

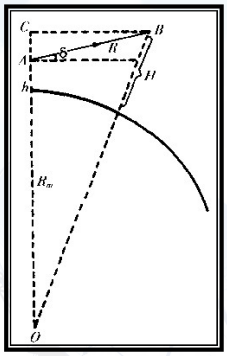
$$R = \sqrt{2R_m'H} \qquad R = 4.15\sqrt{H}$$

- 折射使探测距离增加



可以计算，对于高度同样为H的目标物，有大气折射时的最大探测距离相对于无大气时增大了16%。

大气折射对雷达探测的影响



测高公式，在三角形OBC中

$$(H + R_m)^2 = (R\cos\delta)^2 + (R_m + h + R\sin\delta)^2$$

$$H = h + R\sin\delta + \frac{R^2}{2R_m}$$

$$H = h + R\sin\delta + \frac{R^2}{2R_m'}$$

雷达即使采用0度探测仰角，所给出的结果也不是一个平面上的天气情况，在距离天线50km处，雷达波束高出地面已达147米。

大气折射对雷达探测的影响

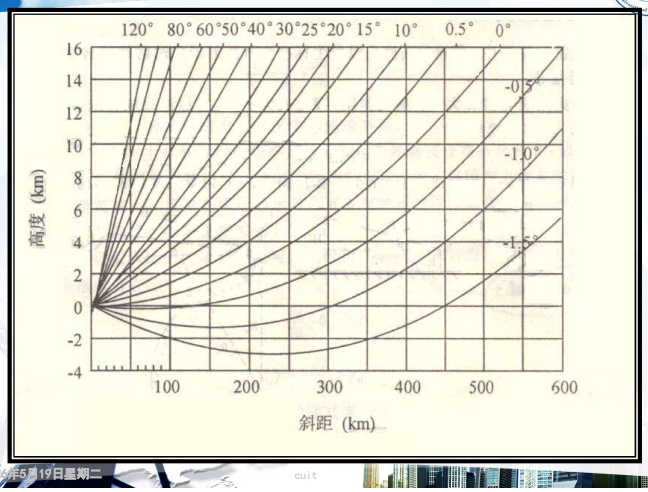
地球球面和大气折射对探测目标物的影响

探测距离较远时，雷达波束偏离地面，一些低目标物观测不到

水平探测时不同距离上雷达波束轴线地面高度

距离(km)	考虑地球曲率时高度(km)	考虑地球曲率和标准大气折射时的高度(km)
50	0.20	0.15
100	0.79	0.59
150	1.76	1.32
200	3.14	2.32
250	4.90	3.60
300	7.06	5.30
350	9.61	7.11
400	12.60	9.29

高度查算图

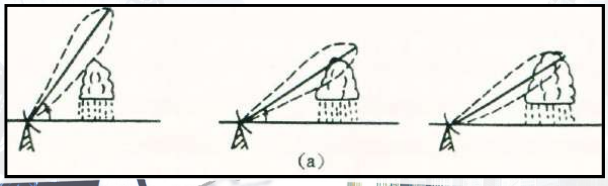


2.4 波束宽度对探测的影响

波束宽度也会引起测高误差，雷达测高以其电磁波波束轴线位置进行计算。在探测时，

- 若降水云顶部的强度很强，波束一与之接触就能产生足够强的回波功率，则回波顶的高度将>实际的降水区。
- 若云顶强度较弱，只有当整个波束都进入降水云中时才能显示出回波，则回波顶的高度将<实际的降水区，
- 如图(a)。

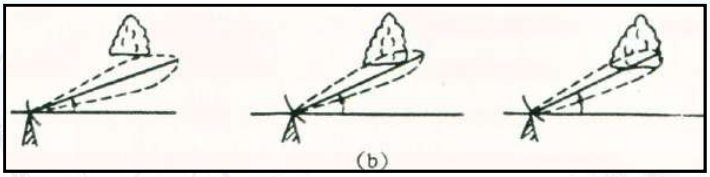
波束宽度引起雷达测高误差示意图



2.4 波束宽度对探测的影响

同理，请分析图(b)中波束宽度引起的雷达测云底高的误差。

波束宽度引起雷达测高误差示意图



为了提高雷达探测的准确性，天气雷达通常采用较窄的波束宽度。

本章结束